A **entropia de Shannon** mede a incerteza e a surpresa da informação em uma distribuição de probabilidades avaliando o **conteúdo informativo médio** dos eventos possíveis de uma variável aleatória 1-3.

1. O Conceito de "Surpresa" (*Surprisal* ou Autoinformação)

O valor informativo de uma mensagem ou resultado depende do quão surpreendente é a sua ocorrência 4. Se um evento é altamente provável ou certo, a sua ocorrência traz pouca ou nenhuma informação nova 4, 5. Por outro lado, a ocorrência de um evento raro transmite um elevado volume de informação (alta surpresa) 4, 6.
Matematicamente, a surpresa ou **autoinformação** \\(I(x)\\) de um evento \\(x\\) com probabilidade de ocorrência \\(p(x)\\) é definida pela função logarítmica inversamente proporcional à sua probabilidade 1, 3, 6, 7:
\\I(x) = \log_b \left(\frac{1}{p(x)} \right) = -\log_b p(x)\\

- Se \\(p(x) = 1\\) (evento certo), a surpresa é \\(I(1) = 0\\) 5, 6.
- Conforme \\(p(x) \to 0\\) (evento muito raro), \\(I(x) \to \infty\\), gerando máxima surpresa 6, 7.

2. Entropia como a Incerteza Média

A **entropia** \\(H(X)\\) é definida como o **valor esperado (a média ponderada)** da surpresa associada a todos os resultados possíveis de uma variável aleatória \\(X\\) 1-3, 8:
\\[H(X) = \mathbb{E}I(X) = -\sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log_b p(x)\\]
Esta fórmula calcula quanta incerteza existe em média antes do resultado ser revelado, ou quanta informação é ganha após conhecê-lo 2, 9, 10.

3. Como a Distribuição de Probabilidades Molda a Entropia

O valor da entropia varia dependendo do formato da distribuição de probabilidades entre dois pontos extremos:

- **Incerteza Mínima (\\(H = 0\\)) — Sistema Determinístico:**Ocorre quando a probabilidade está concentrada em um único resultado (\\(p=1\\)) e todos os outros têm probabilidade zero 11-14. Como o resultado é totalmente previsível, não há liberdade de escolha nem incerteza, portanto a entropia é zero 11, 12.
- **Incerteza Máxima (\\(H = \log_b m\\)) — Distribuição Uniforme:**A incerteza alcança seu ponto mais alto quando todos os \\(m\\) resultados possíveis são **igualmente prováveis** (\\(p(x) = 1/m\\)) 11-13, 15-17. Nessa situação de equiprobabilidade, é mais difícil prever o resultado, resultando no valor máximo de entropia \\(\log_b m\\) 13, 15-17.

Exemplo do Lançamento de Moeda (Processo de Bernoulli):

- **Moeda viciada (duas caras):** \\(p(\text{cara}) = 1\\) e \\(p(\text{coroa}) = 0\\). A entropia é **0 bits** porque o resultado é totalmente certo 11, 12.
- **Moeda honesta:** \\(p(\text{cara}) = 0{,}5\\) e \\(p(\text{coroa}) = 0{,}5\\). A entropia atinge o máximo de **1 bit** de informação por lançamento 11, 15, 18.

- **Moeda levemente desequilibrada (\\(p=0{,}7\\)):** A incerteza diminui e a entropia cai para aproximadamente **0,88 bits** 19.

4. A Conexão com a Física Estatística (Paralelo de Boltzmann e Veritasium)

Assim como Shannon mede a incerteza da informação através de distribuições de probabilidade de mensagens, a mecânica estatística de Boltzmann e Gibbs mede a entropia física com base no número de **microestados possíveis** para um dado macroestado 20-23. Como exemplificado no vídeo do Veritasium, estados altamente ordenados (como um cubo de Rubik resolvido ou energia concentrada em um ponto) correspondem a pouquíssimas configurações possíveis (baixa probabilidade e baixa entropia) 24-26. Conforme a energia se dispersa, o sistema evolui naturalmente para configurações microscópicas estatisticamente mais prováveis e distribuídas, alcançando maior incerteza e maior entropia 21-23, 25.
A fórmula de Gibbs \\(S = -k_B \sum p_i \ln p_i\\) é formalmente idêntica à de Shannon, mostrando que a entropia física é a própria medida de incerteza da informação multiplicada pela constante de Boltzmann \\(k_B\\) 20, 22.
🧠 ¿Gostaria de ver como esse conceito de incerteza e surpresa é aplicado para medir a complexidade em dados reais através da **Entropia de Amostra (SampEn)** ou para otimizar portafolios no **Princípio de Máxima Entropia**?